

C7: Les transformations chimiques

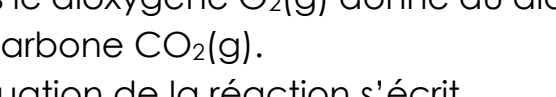
1 Modélisation d'une transformation chimique

A. Équation de réaction.

- Lors d'une transformation chimique certaines espèces chimiques disparaissent, ce sont les **réactifs**.
- D'autres espèces se forment, ce sont des **produits**.

Définition Equation de réaction

Une transformation chimique est modélisée par une **équation de réaction** que l'on symbolise par une flèche.



Exemple : La combustion du carbone C(s) dans le dioxygène O₂(g) donne du dioxyde de carbone CO₂(g).

L'équation de la réaction s'écrit



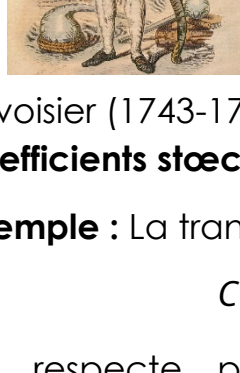
- Une espèce chimique présente lors d'une réaction mais qui **ne se transforme pas** est spectatrice.

B. Stoechiométrie.

Définition Lois de conservation

Lors d'une transformation chimique il y a conservation :

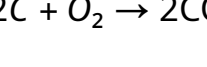
- des éléments chimiques (atomes)
- des charges électriques.



Lavoisier (1743-1794) a formulé la loi de conservation de la masse.

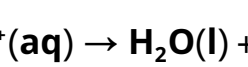
Remarque : Pour appliquer ces lois il est généralement nécessaire d'ajouter des coefficients dans les équations de réactions, ce sont les **coefficients stoechiométriques**.

Exemple : La transformation



ne respecte pas la conservation de l'élément oxygène (on passe de 2 à 1 !)

Il faut ajouter des coefficients pour **équilibrer** cette équation

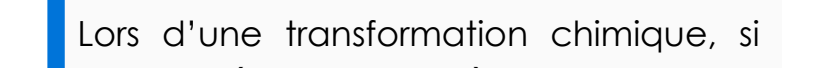


Exemples de réactions chimiques :

- La combustion du méthane :



- Action d'un acide sur le calcaire :



- Corrosion d'un métal par un acide :



C. Réactif limitant.

Définition Réactif limitant

Lors d'une transformation chimique, si l'un des réactifs est entièrement consommé, la réaction s'arrête : ce réactif est appelé le réactif **limitant**.

Comment trouver le réactif limitant à partir de la composition initiale du mélange ?

Par exemple pour la transformation



Avec des quantités initiales de 3 mol pour CH₄ et 5 mol pour O₂ qui est limitant ?

Méthode 1. On raisonne de la façon suivante:

- pour consommer entièrement 3 mol de CH₄ on a besoin de 2×3 = 6 mol de O₂
- comme on a que 5 mol de O₂ cela n'est pas possible !

Conclusion CH₄ n'est pas limitant donc O₂ est limitant.

Méthode 2. On calcule les rapports entre les quantités disponibles et les coefficients. Le plus petit rapport correspond au réactif limitant.

$$\text{Comme } \frac{3}{1} > \frac{5}{2} \text{ alors } O_2 \text{ est limitant}$$

Généralisation: Pour une transformation chimique entre les espèces A et B selon l'équation



où a et b sont les coefficients stoechiométriques.

Les quantités de matière mise en présence sont n(A) et n(B)

- Le réactif limitant sera A si : $\frac{n(A)}{a} < \frac{n(B)}{b}$

- Le réactif limitant sera B si : $\frac{n(A)}{a} > \frac{n(B)}{b}$

Remarque : Dans le cas où les «deux réactifs sont limitants» on parle de proportions stoechiométriques.

2 Effets thermiques d'une transformation chimique.

- Lors d'une transformation chimique, certaines liaisons entre atomes sont rompues, ce qui nécessite de l'énergie, puis d'autres liaisons sont formées, ce qui absorbe de l'énergie.

- Les réactions chimiques qui libèrent de l'énergie, sont exothermiques la température du milieu réactionnel augmente. Dans d'autres réactions, la température diminue, elles sont endothermiques.

- En première approximation, la température du mélange réactionnel dépend de la masse du réactif limitant.

3 Synthèse d'une espèce chimique.

A. Espèce de synthèse

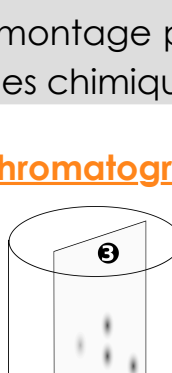
Définition Synthèse

synthétiser une espèce chimique c'est la fabriquer au laboratoire à l'aide d'une transformation chimique.

Remarque : Il est possible de synthétiser:

- une espèce chimique présente dans la nature, cela permet d'économiser les ressources.
- une espèce qui n'existe pas dans la nature on parle alors d'espèce artificielle.

B. Le montage à reflux (voir TP).



Ce montage est utilisé pour réaliser une synthèse.

- Colonne de refroidissement

- Entrée d'eau

- Sortie d'eau

- ballon

- chauffe ballon

1. éluant (solvant)

2. Ligne de dépôt

3. cuve à chromatographie

On place les espèces à analyser sur la ligne de dépôt, puis on plonge la plaque dans l'éluant. Le solvant migre dans la plaque par capillarité et entraîne les espèces.

Définition

Chaque espèce monte à une hauteur qui dépend de sa nature (et non de la pureté de l'échantillon dans lequel elle se trouve).